

MATHEMATICS

[“প্রথম অংশ”-এর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বোধে গণনা ও চিত্র অঙ্কন উত্তরপত্রের ডানদিকে মার্জিন টেনে করতে হবে। কোনো প্রকার সারণী বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। গণনার প্রয়োজনে π -এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। দরকার মতো গ্রাফ পেপার দেওয়া হবে।]

“প্রথম অংশ”

[এই অংশের সব প্রশ্নের উত্তর উত্তরপত্রের প্রথম দিকে করতে হবে।]

1. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 5 : 4 হলে, ক্ষতির শতকরা হার কত? 1

(ii) $(1 - x)^2 + y^2 = 0$ হলে $(x + y) =$ কত? [x, y বাস্তব সংখ্যা] 1

(iii) $(x^2 - 20x - a)$ রাশিমালাটি পূর্ণবর্গ হবে যখন a -এর মান হবে

(a) 100 অথবা, (b) -100 অথবা, (c) 0 অথবা, (d) 80 [সঠিক উত্তরটি

লেখ।]

(iv) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের একটি কোণ 75° হলে এর বিপরীত কোণটির মান কত? 1

(v) $(4, -3)$ বিন্দুটি কোন্ পাদে অবস্থিত? 1

(vi) $(\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ)$ -এর মান কত? 1

2. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) 7 জন ছেলের বয়সের গড় 7 বছর। অন্য একজন ছেলে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় 8 জন ছেলের বয়সের গড় দাঁড়াল 8 বছর। নূতন ছেলেটির বয়স কত? 2

(ii) A -এর 75% = B -এর 40% হলে $(A : B)$ নির্ণয় করো। 2

(iii) $x + \frac{9}{x} = 6$ হলে x^2 -এর সাংখ্যমান নির্ণয় করো। 2

(iv) $(2x - 2) \geq (3x + 5)$ অসমীকরণটি থেকে x -এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করো। 2

(v) ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ। ত্রিভুজটির BC বাহুকে D পর্যন্ত এমনভাবে বাড়ানো হল যাতে $CD = AB$ হয়। $\angle BAD$ -এর পরিমাপ কত? 2

(vi) $ABCD$ বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুটি বৃত্তটির ব্যাস। $\angle ACD = 50^\circ$ হলে $\angle BAD$ -এর মান নির্ণয় করো। 2

(vii) $\sin 3x = 1$ হলে $\tan 2x$ -এর মান কত? 2

দ্বিতীয় অংশ

3. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও (বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া যাবে) :

2×5=10

(a) 60 লিটার পরিমাণ ডেটল ও জলের মিশ্রণে 80% জল। এই মিশ্রণে কী পরিমাণ ডেটল মেশালে নূতন মিশ্রণে জলের পরিমাণ 75% হবে?

(b) কয়লার দাম 25% বৃদ্ধি পেয়েছে? একটি পরিবার যদি মাসিক কয়লার খরচ অপরিবর্তিত রাখতে চান তাহলে কয়লার ব্যবহার শতকরা কত হ্রাস করতে হবে?

(c) বিমলবাবু এক ব্যক্তিকে বার্ষিক 8% সরল সুদে কিছু পরিমাণ টাকা 4 বছরের জন্য এবং অপর এক ব্যক্তিকে তার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা বার্ষিক 10% সরল সুদে একই সময়ের জন্য ঋণ দিলেন। বিমলবাবু দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা 960 টাকা বেশি সুদ পেলেন। বিমলবাবু মোট কত টাকা ঋণ দিয়েছিলেন?

(d) 5,000 টাকার 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ 408 টাকা হলে, বার্ষিক সুদের হার কত?

4. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

4

(a) ল.সা.গু. নির্ণয় করো :

$$3a^2 - 5ab - 12b^2; a^5 - 27a^2b^3; 9a^2 + 24ab + 16b^2$$

(b) গ.সা.গু. নির্ণয় করো : $x^3 - 4x; 4x^2 - 20x + 24; x^2 - 4x + 4$.

5. সমাধান করো (যে-কোনো একটি) :

(a) $x - 2y = 24; x - 8y = 48$

[অপনয়ন অথবা বজ্রগুণন পদ্ধতির সাহায্যে]

(b) $\frac{1}{x} - \frac{1}{3} = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{5}$

6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

4

(a) একটি বাগানে সারিবদ্ধভাবে চারাগাছ লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক সারিতে যতগুলি চারাগাছ আছে মোট সারির সংখ্যা তার থেকে 5 বেশি। যদি মোট 336টি চারাগাছ লাগানো হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক সারিতে কয়টি করে চারাগাছ লাগানো হয়েছে?

(b) দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার গুণফল 783 হলে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো।

7. নীচের অসমীকরণগুলির লেখচিত্র আঁকো এবং সমাধান অঞ্চল নির্দেশ করো (যে-কোনো একটি) :

4

(a) $x \geq 0; y \geq 0$ এবং $2x + 3y \leq 12$

(b) $x + y \leq 5$ এবং $x + y \geq -5$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) $a : b = b : c$ হলে দেখাও যে,

$$(a + b)^2 : (b + c)^2 = a : c$$

(b) যদি $a^2 = by + cz$, $b^2 = cz + ax$ এবং $c^2 = ax + by$ হয়, তবে দেখাও

$$\text{যে, } \frac{x}{a+x} + \frac{y}{b+y} + \frac{z}{c+z} = 1$$

9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) y , x -এর বর্গের সাথে সরলভেদে আছে এবং $y = 9$ যখন $x = 9$; $y = 4$ হলে x -এর মান কত?

(b) যদি $(a+b) \propto \sqrt{ab}$ হয়, তবে দেখাও যে

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \propto (\sqrt{a} - \sqrt{b})$$

10. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) $x = 3 + \sqrt{3}$ এবং $xy = 6$ হলে $(x+y)^2$ -এর মান নির্ণয় করো।

(b) $\left[\frac{\sqrt{2}(2+\sqrt{3})}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)} - \frac{\sqrt{2}(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)} \right]$ -এর সরলতম মান কত?

11. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×5=10

(a) প্রমাণ করো, কোনো বৃত্তের একই বৃত্তচাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হবে।

(b) প্রমাণ করো, কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে।

(c) প্রমাণ করো, বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ঐ স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত।

12. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের বৃহত্তর AB এবং AC জ্যা দ্বয় অন্য বৃত্তটিকে যথাক্রমে P এবং Q বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। প্রমাণ করো, $PQ = \frac{1}{2} BC$ ।

(b) PQR একটি ত্রিভুজ। PQ -এর মধ্যবিন্দু X দিয়ে আঁকা QR বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা PR বাহুকে Y বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো Y বিন্দুটি PR -এর মধ্যবিন্দু।

13. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

(a) 4 সেমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট AB সরলরেখাংশ অঙ্কন করো। A এবং B -কে কেন্দ্র করে 2 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত অঙ্কন করে তাদের যে কোনো একটি সরল সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করো।

(b) 7 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো। তারপর ঐ ত্রিভুজটির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন করো।

14. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) কোনো লম্ব প্রিজমের ভূমি একটি ত্রিভুজ যার বাহুগুলি 12 সেমি, 16 সেমি, 20 সেমি। প্রিজমটির আয়তন 1152 ঘন সেমি হলে প্রিজমটির উচ্চতা কত?

(b) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল তার ভূমির ক্ষেত্রফলের $\sqrt{10}$ গুণ। দেখাও, শঙ্কুটির উচ্চতা এর ভূমির ব্যাসার্ধের তিনগুণ।

15. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

4

(a) একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 1320 বর্গ সেমি। চোঙটির ভূমির ব্যাস 14 সেমি হলে এর উচ্চতা নির্ণয় করো।

(b) একটি পিরামিডের ভূমি একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 12 মিটার ও 9 মিটার এবং এর তির্যক প্রান্তিকীর দৈর্ঘ্য 8.5 মিটার। পিরামিডটির আয়তন নির্ণয় করো।

16. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2×3=6

(a) $52^\circ 52' 30''$ -এর বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো।

(b) $5\sin^2 \theta + 4\cos^2 \theta = \frac{9}{2}$, সম্পর্কটি থেকে $\tan \theta$ -এর মান নির্ণয় করো, যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ।

(c) $x = \sin^2 30^\circ + 4\cot^2 45^\circ - \sec^2 60^\circ$ হলে, x -এর মান নির্ণয় করো।

(d) $\tan \alpha = \cot \beta$ হলে $\cos(\alpha + \beta)$ -এর মান নির্ণয় করো, যেখানে, $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$ ।

17. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

5

(a) একটি বাড়ির ছাদ থেকে একটি ল্যাম্পপোস্টের চূড়া ও পাদবিন্দুর অবনতি কোণ যথাক্রমে 30° ও 60° ; বাড়ি ও ল্যাম্পপোস্টের উচ্চতার অনুপাত নির্ণয় করো।

(b) দুটি স্তম্ভের উচ্চতার অনুপাত 1 : 3। ক্ষুদ্রতর স্তম্ভটির পাদবিন্দু থেকে বৃহত্তর স্তম্ভটির চূড়ার উন্নতি কোণ 60° হলে বৃহত্তর স্তম্ভটির পাদবিন্দু থেকে ক্ষুদ্রতর স্তম্ভটির চূড়ার উন্নতি কোণ কত হলে, তা নির্ণয় করো।